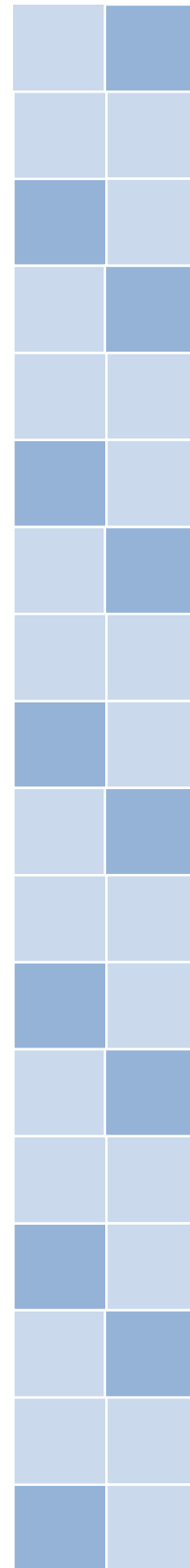


PLANO DE CURSO

CURSO:
Condutores de processos robotizados
160 HORAS

Eixo Tecnológico: CONTROLE E PROCESSOS
INDUSTRIAIS

Área Tecnológica: AUTOMAÇÃO
Modalidade: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL



SUMÁRIO:

1. JUSTIFICATIVA	4
2. FILOSOFIA.....	4
3. OBJETIVO	4
4. REQUISITOS DE ACESSO.....	5
5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO	5
6. IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO.....	5
7. RELAÇÃO DAS FUNÇÕES	5
8. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES	6
9. CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	8
10. CONTEXTO DE TRABALHO DA OCUPAÇÃO	8
11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR	10
11.1 DESENHO CURRICULAR.....	10
11.1.1 MÓDULO BÁSICO.....	10
11.1.2 MÓDULO ESPECÍFICO	13
12. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO.....	15
13. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ANTERIORES PARA O INGRESSO NO PROCESSO FORMATIVO	16
14. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM	16
15. DOCÊNCIA	16
16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS	17

FIEMT- FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
Departamento Regional do Mato Grosso – DR/MT

Referência: - MATARIC, Maja J. Introdução à Robótica. UNESP, 2014. 368 p. ISBN: 9788539304905
 - NIKU, Saeed B. Introdução a Robótica – Análise, Controle, Aplicações. 2º ed. LTC, 2013. 402 p. ISBN 8521622376

Elaboração:	COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Validação:	GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Fundamento Legal:	– Lei Federal nº 9.394/96 – Estabelece as diretrizes e base da educação nacional. – Lei Federal nº 12.796/13 - Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. – Decreto Federal nº 5.154/04 – Regulamenta o § 2º do art. 36 eos arts. 39 á 41 da Lei nº 9.394 e dá outras providências. – Portaria MTE nº- 723, de 23 de abril de 2012 – DOU de 24.04.2012 – Classificação Brasileira de Ocupação - CBO. – Regimento Escolar das Unidades de Ensino do SENAI- DR/MT. – Resolução 14/2013 do Conselho Nacional do SENAI, item 27, que estabelece as normas descritas nesta Circular, referente à expedição e registro de diplomas de curso técnico de nível médio, bem como o todo o processo. – Portaria MEC 984 de 27 de julho de 2012, que integra o SENAI ao sistema federal de ensino. – Lei nº 12.513 de 26 de outubro de 2011, artigo 20, que institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. – Lei nº 11.788, que dispõe sobre o estágio de estudantes. – Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos. – Resolução 11/2015, Conselho Nacional do SENAI que regulamenta a integração e autonomia do SENAI ao Sistema Federal de Ensino para a criação e oferta de cursos e programas de Educação Profissional e tecnológica. – Guia Autonomia orienta quanto ao processo de autorização de funcionamento de cursos técnicos e tecnológicos e de criação de unidades de ensino. – A Lei Federal nº 13.415/2017 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e estabeleceu uma mudança na estrutura do ensino médio, ampliando o tempo mínimo do estudante na escola de 800 horas para 1.000 horas anuais. – Lei Federal nº 9.579/2018, Dispõem sobre o direito à profissionalização de adolescentes e jovens por meio de programas de aprendizagem profissional. – Portaria nº 649/2018/MEC - Institui o programa de apoio ao Novo Ensino Médio – Resolução nº 03/2018/CNE/CEB - Atualiza as Diretrizes Nacionais do Ensino Médio – Resolução nº 04/2018/ CNE/CEP - Institui a Base Nacional Comum Curricular na Etapa Ensino Médio. – Resolução nº 01/2021/CNE/CEP - Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

1. JUSTIFICATIVA

O SENAI Mato Grosso, sintonizado com as transformações políticas e econômicas em curso, com as modificações decorrentes da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei Federal nº 9.394/96, alterada pela Lei nº 13.415/2017, de 13 de fevereiro de 2017, e com as Diretrizes Curriculares de Educação Profissional e Tecnológica – Resolução nº 01/2021, propõe este curso como resposta às demandas do setor produtivo por profissionais qualificados para atuar em processos automatizados e sistemas especiais.

Frente a um cenário caracterizado pelo desenvolvimento econômico regional, intensificação das atividades industriais e expansão de tecnologias de automação e robótica, cresce a demanda por operadores com domínio técnico, capacidade de adaptação a novos processos, equipamentos e maquinários, e habilidades para intervir em situações nem sempre previamente definidas. O emprego de tecnologias avançadas requer formação técnica sólida, capacidade de aplicar normas de qualidade, segurança, preservação ambiental e de operar e manter instalações complexas.

Neste contexto, o curso de Qualificação Profissional de Operador de Robôs e Sistemas Especiais (480 horas) integra conceitos modernos de robótica aplicada, automação e inovação, alinhados à metodologia de Aprendizado Baseado em Projetos (PBL) e ao uso sistemático do Engineering Notebook como instrumento de registro e avaliação do processo de aprendizagem. O aluno é estimulado a vivenciar situações reais por meio de desafios inspirados na realidade de equipes de robótica competitiva, como a First Robotics Competition (FRC), participando de atividades que desenvolvem a autonomia, o trabalho em equipe, a liderança jovem, a responsabilidade técnica e os valores de Coopertition® e Gracious Professionalism®.

Assim, o curso visa contribuir para suprir o mercado com profissionais versáteis, preparados para atuar em ambientes industriais, projetos educacionais e equipes multidisciplinares de automação e robótica, conectando teoria e prática para atender às novas exigências da indústria 4.0.

2. FILOSOFIA

O SENAI Mato Grosso tem como filosofia implementar e desenvolver, em ambiente pedagógico e em situações reais de trabalho, cursos de Educação Profissional, visando à capacitação de recursos humanos demandados pelo mundo do trabalho, com base no perfil de competências estabelecidas em cada área de formação. O projeto que fundamenta a ação educacional do SENAI-MT, no âmbito de suas Unidades de Ensino, articula teoria e prática, promovendo o desenvolvimento integral do aluno.

Neste curso de Qualificação Profissional Operador de Robôs e Sistemas Especiais, essa filosofia é fortalecida pela aplicação de metodologias ativas de aprendizagem, como o Aprendizado Baseado em Projetos (PBL), que favorece a construção de soluções inovadoras por meio de desafios reais de trabalho, planejamento de tarefas, prototipagem e apresentação de resultados.

O uso do Engineering Notebook é estimulado como ferramenta sistemática de registro, organização e acompanhamento do processo formativo, permitindo ao aluno documentar cada etapa do desenvolvimento técnico, do desenho inicial ao protótipo funcional.

Além disso, a filosofia do curso contempla valores como Coopertition® e Gracious Professionalism®, estimulando o respeito, a ética, o trabalho em equipe, a comunicação clara, a liderança jovem e a autonomia, fundamentais para atuação em ambientes industriais, equipes multidisciplinares de robótica competitiva e projetos de automação, alinhados às exigências da indústria 4.0.

3. OBJETIVO

Capacitar os alunos visando ao desenvolvimento de habilidades específicas da First Robotics Competition (FRC) para participação nas fases Season (temporada) e Off Season (fora de temporada), promovendo a aplicação prática de conceitos de engenharia, automação e robótica em ambientes educacionais e produtivos.

O curso busca o desenvolvimento do raciocínio lógico, da lógica de programação, da instalação de circuitos, do manuseio de máquinas, equipamentos, instrumentos e montagem de projetos, articulados com competências de gestão de projetos, organização de tarefas e solução de problemas em prazos e condições

distintas, alinhados às demandas reais do mundo do trabalho e aos princípios de Coopertition® e Gracious Professionalism®.

4. REQUISITOS DE ACESSO

- **Estar cursando o ensino médio e ter idade entre 14 e 18 anos.**

Obs.: Por razões de ordem didática e/ou administrativa que justifiquem, poderão ser solicitados requisitos de acesso diversificados, tais como definição de faixa de idade específica, necessidade de indicação de empresa contribuinte do SENAI ou especificação de nível de escolaridade. Nesse caso, os candidatos serão cientificados na ocasião de suas inscrições.

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

Ao final desta qualificação, espera-se que o Operador de Robôs e Sistemas Especiais, com ênfase em Programação para a First Robotics Competition (FRC), esteja apto a atuar na resolução de problemas dentro de prazos e condições distintas, desenvolvendo raciocínio lógico, aplicando lógica de programação e manuseando softwares, equipamentos e instrumentos específicos para o desenvolvimento, operação e controle de robôs.

Este profissional será capaz de contribuir ativamente na montagem, programação e manutenção básica de projetos robóticos, utilizando o Engineering Notebook para registrar as etapas do processo, aplicando conceitos de gestão de projetos e participando de equipes multidisciplinares no contexto da FRC, com foco em cooperação, organização e qualidade.

6. IDENTIFICAÇÃO DA OCUPAÇÃO

OCUPAÇÃO:	Operador de Robôs e Sistemas Especiais			CBO: 781
NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO:	2	EIXO TECNOLÓGICO:	Controle e Processos Industriais	
ÁREA TECNOLÓGICA:	Automação e Mecatrônica	SEGMENTO TECNOLÓGICO:	Automação e Mecatrônica	
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL:	Qualificação Profissional			CH MÍNIMA: 160 H
REQUISITOS DE ACESSO:	Estar cursando o ensino médio e ter idade entre 14 e 18 anos			
COMPETÊNCIA GERAL:	Realizar operações básicas de instalação, manutenção e apoio ao desenvolvimento de robôs e sistemas especiais utilizados na First Robotics Competition (FRC), seguindo normas técnicas, de qualidade, segurança e meio ambiente, compreendendo os fundamentos de mecânica, eletricidade/eletrônica e programação, com organização, ética e cooperação em equipe multidisciplinar.			

7. RELAÇÃO DAS FUNÇÕES

FUNÇÃO 1	Montar, instalar e integrar sistemas robóticos especiais, envolvendo componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, conforme especificações técnicas, normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.
FUNÇÃO 2	Instalar e configurar circuitos, sensores e controladores de robôs, conforme especificações técnicas.
FUNÇÃO 3	Operar e realizar manutenção básica de sistemas robóticos, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados.
FUNÇÃO 4	Executar programação básica para controle de movimentos e funções específicas do robô.

8. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

FUNÇÃO 1	
Montar, instalar e integrar sistemas robóticos especiais, envolvendo componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, conforme especificações técnicas, normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.	
SUBFUNÇÃO	PADRÃO DE DESEMPENHO
Interpretar desenhos técnicos, diagramas elétricos e esquemas de montagem do robô	- Os desenhos e esquemas são lidos e compreendidos corretamente. - Peças, materiais e conexões são identificados e listados no Engineering Notebook. - As tolerâncias e requisitos de montagem são verificados antes da execução
Montar o chassi, estrutura mecânica e subsistemas do rob	- O chassi é montado de acordo com o cronograma da Season. - Conexões mecânicas são fixadas com ferramentas adequadas, garantindo estabilidade e alinhamento. - Partes móveis são testadas para assegurar funcionamento seguro.
Instalar circuitos elétricos, cabeamentos, sensores e controladores	- Cabos, conectores e dispositivos são instalados conforme esquema elétrico. - As ligações são organizadas para evitar interferências e sobreaquecimento. - Sensores e controladores são posicionados em locais adequados para leitura eficiente.
Integrar sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos para funcionamento completo do robô	- A comunicação entre componentes mecânicos, sensores, atuadores e controladores é validada. - Testes de integração são realizados em bancada e em simulações. - Ajustes finos são documentados no Engineering Notebook.
Registrar todo o processo de montagem e instalação	- Cada etapa é documentada com fotos, diagramas e observações. - Problemas encontrados e soluções aplicadas são registradas. - O Engineering Notebook é mantido atualizado e revisado pela equipe.

FUNÇÃO 2	
Operar, monitorar e realizar manutenção básica de sistemas robóticos, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados, seguindo normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.	
SUBFUNÇÃO	PADRÃO DE DESEMPENHO
Operar o robô em ambiente de testes, simulações e arenas	- O robô é operado seguindo protocolos de segurança e orientações do Game Manual. - Os comandos são executados corretamente na

	Driver Station. • As funções do robô são testadas individualmente e em conjunto com subsistemas.
Monitorar desempenho dos sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos durante operação	• Anomalias de funcionamento são identificadas durante testes ou partidas. • Leituras de sensores, sinais de atuadores e consumo de energia são verificados. • Ocorrências são registradas no Engineering Notebook para ajustes.
Realizar manutenção preventiva dos sistemas robóticos	• Inspeções visuais e funcionais são realizadas periodicamente. • Peças desgastadas são substituídas quando necessário. • Fixações, cabos e conectores são organizados e testados.
Realizar manutenção corretiva básica em caso de falhas	• Problemas são diagnosticados com base em checklists de troubleshooting. • Reparos são executados com ferramentas apropriadas. • O funcionamento é revalidado após o reparo.
Registrar atividades de operação e manutenção	• Todas as intervenções, testes e inspeções são documentadas no Engineering Notebook. • Evidências (fotos, medições) são incluídas para comprovar as ações. • O Notebook é atualizado em tempo real e revisado pela equipe.

FUNÇÃO 4

Apoiar o planejamento, a gestão de equipe e aplicar os princípios de Coopertition® e Gracious Professionalism®, seguindo cronograma de Season e Off Season, normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.

SUBFUNÇÃO	PADRÃO DE DESEMPENHO
Participar da definição do cronograma e das metas do time	• As tarefas são planejadas coletivamente com prazos e responsabilidades claras. • As atividades são organizadas em ferramentas de gestão de tarefas (ex.: Kanban, cronograma). • O cronograma é registrado no Engineering Notebook.
Apoiar a organização dos roles e funções na equipe (pit crew, scouting, driver station)	• As funções de cada membro são definidas e revisadas conforme as demandas da Season e Off Season. • Roles operacionais são desempenhados de acordo com estratégia de jogo. • Ajustes de papéis são comunicados de forma clara entre os membros.
Contribuir para reuniões, brainstormings e apresentações técnicas	• Participa ativamente de reuniões de alinhamento e planejamento.

	• Apresenta ideias de forma clara, respeitando opiniões divergentes. • Prepara material para apresentações técnicas e feedback de banca avaliadora.
Aplicar princípios de Coopertition® e Gracious Professionalism® na prática	• Demonstra postura ética, colaboração e respeito em todas as atividades. • Promove a troca de conhecimento entre times e parceiros. • Registra boas práticas e lições aprendidas no Engineering Notebook.
Cumprir normas de qualidade, segurança, saúde e meio ambiente durante atividades do time	• As ações são realizadas seguindo procedimentos de segurança e housekeeping. • Materiais, ferramentas e equipamentos são organizados ao final de cada atividade. • A equipe zela pela integridade dos espaços de trabalho e dos colegas.

9. CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS

- Apresentar comportamento ético na conduta pessoal e profissional, respeitando colegas de equipe, mentores, juízes e adversários, alinhado aos princípios de Coopertition® e Gracious Professionalism®.
- Demonstrar comprometimento, responsabilidade, engajamento, atenção, disciplina, organização, precisão e zelo no planejamento e no desenvolvimento das atividades, considerando prazos, cronogramas e etapas da Season e Off Season.
- Atuar em equipe de forma colaborativa, cooperando com os integrantes, mantendo autocontrole sob pressão, postura crítica construtiva e comunicação clara em todas as situações da competição.
- Cumprir rigorosamente os princípios de higiene, saúde, qualidade, segurança e meio ambiente durante a montagem, operação e manutenção do robô e nos ambientes de laboratório, oficina e arenas de competição.
- Responsabilizar-se pela conservação de equipamentos, ferramentas, instrumentos e registros técnicos, mantendo o Engineering Notebook organizado e atualizado.
- Ser flexível e adaptável às diretrizes, normas e procedimentos definidos pela equipe FRC e pelo SENAI-MT, garantindo a qualidade técnica do robô, o desempenho coletivo e a apresentação profissional do time.

10. CONTEXTO DE TRABALHO DA OCUPAÇÃO

Meios de Produção

- Instrumentos de medição e verificação básicos, como trena, paquímetro simples, multímetro, régua de aço e calibradores.
- Robôs FRC em diferentes fases de construção, testes, ajustes e participação em arenas de competição.
- Comandos elétricos básicos, incluindo chaves, botões, disjuntores e relés.
- Dispositivos de segurança individual e coletiva, como óculos de proteção, luvas, protetor auricular e avental.
- Circuitos elétricos e eletrônicos básicos, com fiações, terminais, bornes, conexões de motores brushless, controladores e sensores.
- Ferramentas manuais e elétricas portáteis, como chaves de fenda, alicates, furadeira, parafusadeira, soquetes e chaves Allen.
- Equipamentos de diagnóstico básico, como testes de continuidade, verificação de sinais elétricos e inspeções visuais de subsistemas.
- Sensores e atuadores utilizados em robôs FRC, como motores DC, motores brushless, servomotores,

sensores de proximidade, sensores óticos e encoders.

- Computadores, notebooks e tablets para acesso a manuais técnicos, programação básica, configuração de Driver Station e registros no Engineering Notebook.

Condições de Trabalho

- Atuação em ambientes variados: oficinas da equipe de robótica, áreas de pit crew e arenas de competição, que podem ser internas ou externas, exigindo organização e adaptação.
- Locais de trabalho com condições variadas de iluminação, ventilação e circulação de pessoas, seguindo normas de segurança e housekeeping.
- Presença de ruídos moderados a intensos, decorrentes do uso de ferramentas elétricas, testes de robôs em operação e movimento de outros times.
- Trabalho em equipe com interação constante entre integrantes, mentores e equipes parceiras, exigindo comunicação clara, cooperação e postura ética.
- Cumprimento de prazos apertados durante a Season (temporada de construção) e competições regionais ou nacionais, com necessidade de flexibilidade e resiliência.
- Observância das normas de segurança específicas definidas pela FRC e pelas diretrizes internas do SENAI-MT, garantindo uso adequado de EPIs e cuidado com instalações elétricas, mecânicas e eletrônicas.

Posições no Processo Produtivo

- Membro da equipe de construção e montagem do robô, atuando na integração de sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos.
- Membro da equipe de manutenção, realizando inspeções, testes, ajustes e correções básicas nos sistemas robóticos durante a Season e nas arenas de competição.
- Auxiliar nas atividades básicas das áreas de elétrica, eletrônica e programação, apoiando o desenvolvimento e a configuração de subsistemas.
- Membro da equipe de pit crew durante as competições, responsável por monitorar o robô entre partidas, executar reparos emergenciais, colaborar com o driver station e manter registros no Engineering Notebook.

Evolução da Ocupação

- Avançar para funções mais especializadas dentro da equipe de robótica, como líder de programação, estratégia de jogo ou gestão de subsistemas.
- Assumir papéis de mentor para novos membros, apoiando a formação de equipes e a transferência de conhecimento técnico e organizacional.
- Aplicar os conhecimentos adquiridos para atuação em carreiras futuras nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), com base em habilidades práticas de automação, robótica e gestão de projetos.
- Acompanhar a evolução constante da FRC, que integra novas tecnologias, desafios e metodologias a cada temporada, exigindo atualização contínua e aprendizado ao longo da vida.

Formação Profissional Relacionada a Ocupação

- Participar de workshops, treinamentos internos e mentorias oferecidos pela equipe de robótica ou pela comunidade FRC, com foco em temas práticos e atualizações de temporada.
- Realizar cursos introdutórios, online ou presenciais, nas áreas de mecânica, elétrica/eletrônica e programação, reforçando os fundamentos técnicos da ocupação.
- Concluir o curso de Qualificação Profissional “Operador de Robôs e Sistemas Especiais”, integrando conhecimentos
- Aprofundar a formação por meio de cursos técnicos de nível médio ou de aperfeiçoamento, ampliando a atuação em áreas ligadas à robótica, automação industrial e projetos STEM.

11. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A seguir são descritos na Organização Curricular os módulos e as unidades curriculares previstas e as respectivas cargas horárias

11.1 DESENHO CURRICULAR

Resumo da Organização Curricular

Unidade Curricular SGE	Unidades Curriculares para execução da prática docente	CH	TOTAL
OPERADOR DE ROBÔS E SISTEMAS ESPECIAIS	Fundamentos da Robótica Competitiva e Engenharia de Equipes	40 horas	160 horas
	Montagem, Instalação e Integração de Sistemas Robóticos FRC	120 horas	

11.1.1 MÓDULO BÁSICO

Perfil Profissional:	Operador de Robôs e Sistemas Especiais
-----------------------------	--

Unidade Curricular:	Fundamentos da Robótica Competitiva e Engenharia de Equipes	Carga Horária:	40 horas
Funções:	F.1: Montar, instalar e integrar sistemas robóticos especiais (em nível introdutório para conhecimento geral). F.3: Operar e realizar manutenção básica de sistemas robóticos (no contexto de roles iniciais de pit crew e simulação de operação). F.4: Executar programação básica para controle de movimentos e funções específicas do robô (visão geral de requisitos do Game Manual e estrutura lógica).		
Objetivo Geral da Unidade Curricular:	Compreender os fundamentos da robótica competitiva, interpretar o Game Manual, reconhecer funções do time, aplicar princípios e valores da FRC, estruturar papéis na equipe e utilizar o Engineering Notebook como ferramenta de registro técnico.		
CAPACIDADE BÁSICA (Conhecimentos Técnicos Científicos)		CONHECIMENTOS (Conteúdos Formativos)	
- Reconhecer a história, os valores e a estrutura da First Robotics Competition. - Interpretar o Game Manual para identificar requisitos gerais de construção, operação e programação do robô. - Identificar as diferentes funções e a		Introdução à FRC - História e missão da FIRST. - Estrutura da FRC (Season, Off Season, eventos regionais). - Prêmios e categorias. - Valores da FIRST: Coopertition® e Gracious	

organização de uma equipe FRC (pit crew, scouting, driver station). • Planejar cronogramas de Season e Off Season. • Aplicar os princípios de Coopertition® e Gracious Professionalism® no ambiente de trabalho em equipe. • Utilizar o Engineering Notebook como ferramenta de registro técnico de decisões, atividades e progresso.	Professionalism®. Análise do Game Manual • Estrutura do Game Manual: seções principais. • Regras gerais de construção e operação. • Principais restrições e requisitos de inspeção. • Conceitos básicos de pontuação e objetivos do jogo (visão geral). Organização da Equipe FRC • Estrutura de equipe multidisciplinar: funções e subequipes (mecânica, elétrica, programação, negócios). • Papéis práticos: pit crew, scouting, driver station. • Comunicação, liderança jovem e colaboração. Planejamento de Season e Off Season • Etapas do cronograma: Kickoff, Build Season, Regionais, ajustes. • Ferramentas de gestão de tarefas (Kanban, cronograma). • Boas práticas de registro de progresso. Engineering Notebook • Estrutura e organização: capas, sumário, entradas diárias. • Registros de brainstormings, decisões técnicas, fotos e testes. • Manutenção e auditoria do Notebook. Segurança e Normas Básicas • Noções de housekeeping na oficina. • Uso de EPIs básicos: óculos, luvas, protetor auricular. • Normas de comportamento seguro no pit e arena.
--	---

Acessibilidade: Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	CONHECIMENTOS (Conteúdos Formativos)
Trabalho em Equipe e Colaboração: • Reconhecer a importância da colaboração para o sucesso da equipe FRC. • Demonstrar respeito pelas diferentes opiniões, funções e habilidades dos membros da equipe. • Cooperar de forma ativa em todas as etapas da Season e Off Season. Comunicação: • Comunicar ideias, sugestões e informações de forma clara, objetiva e respeitosa. • Saber ouvir ativamente as contribuições de	Dinâmica de Equipe na FRC: • A importância da comunicação eficaz em reuniões e pits. • Resolução colaborativa de problemas práticos. • Gerenciamento de conflitos de forma construtiva. Valores da FIRST: • Discussão de casos e exemplos de Gracious Professionalism® e Coopertition® em ação. • A importância da ética na competição, troca

colegas, mentores e parceiros. - Compartilhar informações relevantes no Engineering Notebook. Aprendizado Contínuo: - Demonstrar interesse em aprender sobre a FRC, o Game Manual e as boas práticas de equipe. - Estar aberto a receber feedback construtivo de mentores e colegas. - Aprender com os erros e propor melhorias para o time. Responsabilidade: - Cumprir as tarefas designadas dentro da equipe, respeitando prazos e prioridades. - Ser responsável pela própria segurança e pela segurança dos outros. - Zelar pelo uso correto dos equipamentos, ferramentas e registros. Ética e Integridade: - Compreender e praticar os valores da FIRST (Gracious Professionalism®, Coopertition®). - Agir com honestidade, respeito e transparência em todas as interações. - Representar a equipe de forma positiva em oficinas, pits e arenas.	de conhecimento e respeito entre times. Segurança e Responsabilidade: - Normas básicas de segurança da FRC como uma responsabilidade coletiva. - A importância de seguir procedimentos, usar EPIs e respeitar regras de inspeção. Mentalidade de Crescimento: - A FRC como oportunidade de aprendizado técnico e pessoal. - A importância da persistência, resiliência e flexibilidade frente a desafios da Season.
---	--

AMBIENTES PEDAGÓGICOS COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS

Ambientes Pedagógicos:	- Sala de reuniões e planejamento para estudo do Game Manual e definição de cronogramas. - Laboratório de robótica ou mecatrônica para demonstrações básicas de montagem e organização de equipe. - Oficinas de prototipagem para práticas introdutórias com peças, simulações de roles e registros no Engineering Notebook. - Ambiente virtual para acesso ao Game Manual, materiais de referência, gestão de tarefas (Kanban, Trello) e compartilhamento de informações com a equipe
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas:	- Computadores ou notebooks com acesso à internet para leitura do Game Manual, cronogramas e registros. - Projeter multimídia ou tela interativa para apresentações, brainstormings e análise de estratégias. - Ferramentas de organização visual: quadro branco, flip charts, marcadores coloridos. - Câmeras, tablets ou smartphones para registros fotográficos das atividades de equipe e documentação no Engineering Notebook. - Softwares de gestão de tarefas, organização de cronograma e versionamento (ex.: Trello, Kanban online).
Materiais de Apoio:	- Game Manual oficial da temporada atual. - Templates do Engineering Notebook adaptados à equipe.

	- Guias FIRST REE (Robotics Engineering Explorations) alinhados com a realidade da Season/Off Season. - Slides, cartazes e fluxogramas de estrutura de equipe e roles práticos (pit crew, scouting, driver station). - Apostilas ou materiais de apoio digitais com estudos de caso de Coopertition® e Gracious Professionalism®.
--	---

11.1.2 MÓDULO ESPECÍFICO

Perfil Profissional:	Operador de Robôs e Sistemas Especiais
-----------------------------	--

Unidade Curricular:	Montagem, Instalação e Integração de Sistemas Robóticos FRC	Carga Horária:	120 horas
Funções:	F.1: Montar, instalar e integrar sistemas robóticos especiais, envolvendo componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, conforme especificações técnicas, normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. F.2: Instalar e configurar circuitos, sensores e controladores de robôs, conforme especificações técnicas.		
Objetivo Geral da Unidade Curricular:	Realizar montagem de estruturas mecânicas, instalação de circuitos elétricos e eletrônicos, configuração de sensores e integração de subsistemas robóticos, seguindo normas de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente.		
CAPACIDADE BÁSICA (Conhecimentos Técnicos Científicos)		CONHECIMENTOS (Conteúdos Formativos)	
- Ler e interpretar desenhos técnicos, diagramas elétricos e esquemas de montagem. - Montar o chassi, subsistemas mecânicos e estruturas do robô. - Instalar cabeamentos, dispositivos elétricos, sensores e controladores de acordo com requisitos técnicos. - Integrar sistemas mecânicos, elétricos e eletrônicos, testando o funcionamento básico. - Registrar todo o processo de montagem, instalação e integração no Engineering Notebook.		Desenho Técnico e Esquemas: - Leitura e interpretação de desenho mecânico. - Normas e símbolos de esquemas elétricos e eletrônicos. - Análise de diagramas de ligação e roteamento de cabos. Montagem Mecânica: - Materiais e componentes estruturais comuns na FRC. - Técnicas de fixação, alinhamento e montagem do chassi. - Utilização de ferramentas manuais e elétricas de bancada. Instalação Elétrica e Eletrônica: - Tipos de cabeamentos, conectores e dispositivos. - Procedimentos de instalação de sensores, controladores e atuadores. - Normas de segurança elétrica, organização e etiquetagem de fiação. Integração de Subsistemas: - Testes de integração entre mecânica, elétrica e eletrônica. - Diagnóstico básico de falhas. - Ajustes e alinhamentos para otimizar funcionamento. Engineering Notebook:	

	• Registro sistemático de etapas de montagem e instalação. • Documentação de testes e correções realizadas. • Boas práticas de organização e versionamento de dados.
--	--

Acessibilidade: Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do estudante com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, Lei nº 13.146/2015, o Decreto nº 3298/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso. Portanto, no planejamento e na prática docente, deverão ser indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, asseguradas as adequações de grande e pequeno porte.

CAPACIDADES SOCIOEMOCIONAIS	CONHECIMENTOS (Conteúdos Formativos)
Trabalho em Equipe e Colaboração: • Cooperar ativamente com colegas nas etapas de montagem, instalação e testes. • Respeitar a divisão de tarefas e responsabilidades entre áreas (mecânica, elétrica, eletrônica). Comunicação: • Comunicar falhas ou necessidades de ajuste de forma clara. • Registrar observações importantes no Engineering Notebook. • Reportar status do progresso aos mentores e colegas. Responsabilidade e Segurança: • Cumprir rigorosamente normas de segurança e housekeeping. • Manter organização e limpeza do ambiente de trabalho. • Zelar pelas ferramentas, equipamentos e peças do robô. Ética e Integridade: • Praticar Coopertition® e Gracious Professionalism® ao compartilhar conhecimento durante o processo de build. • Respeitar o trabalho dos outros membros da equipe. • Agir com honestidade na documentação de processos.	Dinâmica de Equipe Técnica: • Comunicação eficaz em oficinas e pits. • Resolução de problemas em conjunto. • Gerenciamento de conflitos durante a montagem. Segurança Coletiva: • Uso correto de EPIs durante a montagem e testes. • Normas de segurança elétrica, mecânica e housekeeping. Valores da FIRST: • Exemplos práticos de Coopertition® e Gracious Professionalism® durante a integração de sistemas. • Ética e transparência nos registros do Engineering Notebook.

AMBIENTES PEDAGÓGICOS COM RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS	
Ambientes Pedagógicos:	• Laboratório de robótica e mecatrônica para montagem prática. • Oficina de prototipagem equipada para testes de integração. • Bancadas organizadas para instalação elétrica/eletrônica. • Sala de reuniões para análise de diagramas e revisão de cronograma.

Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas:	• Kits de robótica FRC completos (estruturas, peças mecânicas, sensores, controladores). • Ferramentas manuais: chaves, alicates, soquetes, chaves Allen. • Ferramentas elétricas portáteis: furadeira, parafusadeira. • Multímetros e testadores de continuidade. • Bancadas com dispositivos de fixação.
Materiais de Apoio:	• Desenhos técnicos e diagramas de montagem do robô. • Guias REE relacionados à construção e integração de sistemas. • Templates de Engineering Notebook para registros de build season. • Normas de segurança do SENAI-MT e FIRST. • Slides e fichas de checklist de inspeção.

12. DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO

A proposta de organização curricular contida neste Plano de Curso se traduz em um referencial a ser trabalhado pelo docente. A partir das informações contidas neste Plano de Curso, o docente deve planejar estratégias pedagógicas e atividades de avaliação a serem implementadas, visando ao alcance do objetivo e ao desenvolvimento das competências previstas no contexto da First Robotics Competition (FRC).

Embora o curso contemple diversas unidades curriculares, a concepção de fundo do desenho curricular é a de uma abordagem integradora, que parte do enfoque específico das competências necessárias para atuar

em uma equipe FRC. Assim, o curso deve ser visto como um todo pelo docente, especialmente no momento da realização do planejamento de ensino, de modo que as finalidades de cada unidade curricular sejam observadas, sem acarretar uma fragmentação do currículo.

Para tanto, é necessário que o docente tenha um claro entendimento da expressão competência profissional, definida como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação, conhecimentos, habilidades e atitudes necessários para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho em uma equipe FRC. Essa definição traz uma questão-chave: a mobilização pressupondo que saberes - conhecimentos, habilidades e atitudes têm sentido, se mobilizados e articulados, permitindo enfrentar diferentes problemas no ambiente da competição.

Recomenda-se, assim, que as atividades a serem propostas aos estudantes devam propiciar a experiência de situações reais variadas, de diferentes complexidades, vivenciadas em uma equipe FRC, favorecendo o desenvolvimento da capacidade de lidar com situações desafiadoras (como a montagem sob pressão, a resolução rápida de problemas durante um evento), e exercitando o desenvolvimento da iniciativa, tomada de decisão, criatividade, relacionamento e liderança dentro do contexto da equipe multidisciplinar da FRC (mecânica, elétrica, programação, estratégia).

Preconiza-se para o desenvolvimento dos trabalhos didáticos, o relato por parte dos estudantes sobre as suas vivências em situação real na FRC, sempre de forma planejada e integrada ao desenvolvimento curricular. Não deve haver dissociação entre teoria e prática. A prática deve ser vista como metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado. Nesse sentido, os conteúdos teóricos serão ministrados coletivamente, por meio de estratégias diversificadas que facilitem sua apreensão, possibilitando ao estudante perceber a aplicabilidade dos conceitos em situações reais da FRC, contextualizando os conhecimentos aprendidos. Os conteúdos práticos serão desenvolvidos por meio de estratégias que possibilitem a realização individual ou coletiva de atividades ao longo de todo o curso, como montagens básicas, testes de circuitos simples e programação elementar.

Ressalte-se que o docente deve atentar para a coerência entre competências, conteúdos, estratégias e atividades de avaliação, bem como para a necessidade de caminhar de experiências e avaliações mais estruturadas para experiências a serem desenvolvidas sob o controle do estudante, visando construir sua autonomia e independência no desempenho das competências necessárias para contribuir com uma equipe FRC.

13. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ANTERIORES PARA O INGRESSO NO PROCESSO FORMATIVO

O aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do aluno devem estar diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão desta qualificação, adquiridas:

- I. em qualificações profissionais técnicas e etapas ou módulos de nível técnico regularmente concluídos em outros cursos de educação profissional técnica de nível médio relevantes para a robótica e automação, incluindo experiências relacionadas à FRC.
- II. II. em cursos de qualificação profissional de, no mínimo, 160 (cento e sessenta) horas de duração, com conteúdo relacionado à robótica, eletrônica, mecânica ou programação, mediante avaliação do estudante. Isso pode incluir workshops ou cursos específicos sobre aspectos da FRC.
- III. III. em outros cursos de educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho (em equipes FRC anteriores ou projetos pessoais), por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação em áreas afins, mediante avaliação do estudante.
- IV. IV. por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional em áreas relevantes para a robótica e automação.

14. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

A avaliação com base em competências se desenvolve como um processo contínuo para coletar evidências a partir de indicadores e critérios de desempenho relativos à(s) competência(s) profissional(is) definida(s) no perfil profissional de conclusão do curso no contexto da FRC.

A avaliação deve centrar-se no estudante e na qualidade do desempenho requerido pelo trabalho em uma equipe FRC, utilizando-se de:

- a) Estratégias, como a simulação de tarefas de montagem e manutenção do robô, o trabalho em grupo para resolver desafios técnicos da FRC, o desenvolvimento de projetos simples de melhoria do robô ou de ferramentas para a equipe.
- b) Técnicas, como a observação do desempenho do aluno durante atividades práticas (montagem, testes básicos), a entrevista para verificar o entendimento de conceitos, a análise de relatórios de atividades e projetos.
- c) Instrumentos, como provas práticas de montagem e testes elétricos/de programação básicos, relatórios de projetos, listas de verificação (check-lists) de inspeção do robô, autoavaliação da participação e contribuição na equipe.

As evidências são demonstrações ou comprovações (manifestação, expressão, comportamento) de que o padrão de desempenho estabelecido foi alcançado. Nesse sentido, evidência significa informação sobre o desempenho que, coletada, reunida e interpretada, propicia um juízo de valor sobre uma competência profissional no contexto da FRC.

As evidências podem ser de execução (montagem, manutenção), de conhecimento (compreensão dos princípios) e de atitudes (colaboração, segurança) e se referem aos saberes: aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser, devendo ser observadas de forma integrada.

Será considerado aprovado o estudante que obtiver nota final (NF), igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada unidade curricular.

Para cada Unidade Curricular, o docente deverá registrar a avaliação final do estudante e as respectivas frequências.

15. DOCÊNCIA

O docente que atuará no curso de Qualificação Profissional Básica – Operador de Robôs e Sistemas Especiais é o profissional técnico com formação e/ou experiência profissional condizentes com a organização curricular do curso, incluindo familiaridade com os fundamentos da mecânica, eletricidade, eletrônica, programação e, idealmente, experiência com a First Robotics Competition.

16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS

O estudante que, nos termos do Regimento Escolar Unificado das Unidades de Ensino, concluir o curso com desempenho satisfatório e igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) em cada unidade curricular, fará jus ao Certificado de Qualificação Profissional Básica – Operador de Robôs e Sistemas Especiais

DEPARTAMENTO REGIONAL DO SENAI DE MATO GROSSO

Fernanda Aparecida Campos Silva

Diretor Regional do SENAI MT

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO

Jocely Rosana Nog1ueira

Gerente Executiva de Educação Profissional e Superior

Paullyanne Leal de Araújo

Gerente de Educação Profissional e Superior

Ana Cristina da Silva Araujo Jacob

Coordenadora de Educação Profissional e Superior

Diego Henrique de Adrade Santos Siqueri

Gerência de Competições Educacionais

EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO

Especialista:

José Eduardo Silva Valério

Djair Assunção Gonçalves de Oliveira

Instrutor